关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I028 伯努利不等式

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

实数 $x \geq -1$，指数 $n \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（指数分界）：

直观描述： 指数范围决定不等式方向。

$$\begin{aligned} &\text{当} n \geq 1 \text{ 或} n \leq 0 \text{ 时，} && (1+x)^n \geq 1+nx; \\ &\text{当} 0 \leq n \leq 1 \text{ 时，} && (1+x)^n \leq 1+nx. \end{aligned}$$

推广结论（指数形式）：

直观描述： 指数函数在零点切线的上方。

$$e^x \geq 1+x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $n=0$，$n=1$，或 $x=0$。对于 $e^x \geq 1+x$，等号成立当且仅当 $x=0$。

理解说明

一句话直觉 用一次函数 $1+nx$ 来逼近幂函数 $(1+x)^n$，逼近的“上”或“下”由指数 n 的范围决定。

核心拆解

要点一（指数分界）：

不等式方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为分界点。当指数 n 很大（≥ 1）或很小（≤ 0）时，幂函数增长更快，位于线性函数上方；当指数在 0 和 1 之间时，幂函数增长较缓，位于线性函数下方。

要点二（零点锚定）：

无论 n 取何值，两个函数在 $x=0$ 处取值相等，均为 1。这是比较的基准点。

要点三（条件必要）：

前提 $x \geq -1$ 保证了 $(1+x)^n$ 在实数范围内有意义（例如，n 为分数时根号下非负）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（凹凸性） 在 $x=0$ 处，$f(x)=(1+x)^n$ 的切线方程恰好为 $y=1+nx$。当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时，函数 $f(x)$ 的图像是向下凸（凸）的，整个图像在其切线上方；当 $0\leq n\leq 1$ 时，函数图像是向上凸（凹）的，整个图像在其切线下方。

代数意义（一阶近似） 不等式反映了 $(1+x)^n$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（或二项式展开）的主要部分。$1+nx$ 是展开式的第一项（常数项）和第二项（一次项），当 $|x|$ 较小时，它给出了 $(1+x)^n$ 的一个线性近似，而整个不等式则严格地控制了这个近似的误差方向。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）：**在证明或比较大小时，直接使用该不等式将复杂的幂式 $(1+x)^n$ 放缩为简单的线性式 $1+nx$。
- **考法二（变形构造）：**题目可能将不等式变形为 $(1+x)^n-1\geq nx$ 等形式，用于处理数列求和、极限或与导数结合的问题。
- **考法三（指数特例）：** $e^x\geq 1+x$ 是使用频率极高的放缩工具，尤其在涉及指数函数的不等式证明中。

顿悟点 记住分界点 0 和 1 的一个技巧：当指数 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\geq$”；当指数 n “跑进”区间 $[0,1]$ 时，不等式方向为“$\leq$”。可以想象“出则大，入则小”。

使用场景

- **场景一（简化估算）：**需要快速估计 $(1+\text{小数})^n$ 的大小时，可用 $1+n\cdot\text{小数}$ 近似。
- **场景二（不等式链）：**在构建一连串的不等式放缩中，作为其中关键一环，连接幂函数和线性函数。
- **场景三（导数背景）：**在证明与函数凹凸性、切线不等式相关的问题时，作为经典结论直接引用。

证明

思路提示 固定 $x\geq -1$，将 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 的差视为关于指数 n 的函数，通过研究该函数的单调性来证明不等式。也可以考虑固定 n，将差值视为关于 x 的函数，用导数求最值。这里采用第一种思路，构造函数 $g(n)=(1+x)^n-(1+nx)$。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造函数）：

令 $x \geq -1$ 为固定实数。定义函数

$$g(n) = (1+x)^n - 1 - nx, \quad n \in \mathbb{R}.$$

理由：我们将要证明的结论转化为判断函数 $g(n)$ 的符号。

步骤二（求导判单调）：

对 $g(n)$ 关于 n 求导。注意 $(1+x)^n = e^{n\ln(1+x)}$，其中 $1+x>0$（因为 $x \geq -1$，且当 $x=-1$ 时 $(1+x)^n = 0^n$ 需单独讨论，这里先设 $x > -1$）。

$$g'(n) = \frac{d}{dn}\left[e^{n\ln(1+x)}\right] - x = e^{n\ln(1+x)} \cdot \ln(1+x) - x = (1+x)^n \ln(1+x) - x.$$

理由：为了研究 $g(n)$ 的单调性，需要分析其导数 $g'(n)$ 的符号。

步骤三（分析导函数）：

进一步对 $g'(n)$ 关于 n 求导（即求二阶导）：

$$g''(n) = \frac{d}{dn}\left[(1+x)^n \ln(1+x)\right] = (1+x)^n \left[\ln(1+x)\right]^2.$$

由于 $(1+x)^n > 0$（$x > -1$），且 $[\ln(1+x)]^2 \geq 0$，故 $g''(n) \geq 0$。

理由： $g''(n) \geq 0$ 说明 $g'(n)$ 关于 n 单调不减。

步骤四（寻找临界点）：

令 $g'(n) = 0$，解出可能的极值点。注意到 $g'(0) = (1+x)^0 \ln(1+x) - x = \ln(1+x) - x$。由常用不等式 $\ln(1+x) \leq x$（$x > -1$，等号当 $x=0$ 时成立）知 $g'(0) \leq 0$。又 $g'(1) = (1+x)\ln(1+x) - x$。可以验证当 $x \neq 0$ 时，$(1+x)\ln(1+x) > x$（可通过构造函数证明），故 $g'(1) > 0$。由于 $g'(n)$ 单调不减，且 $g'(0) \leq 0$，$g'(1) \geq 0$，故存在 $n_0 \in [0,1]$ 使得 $g'(n_0) = 0$。

理由：结合单调性和端点符号，确定 $g'(n)$ 的符号变化情况。

步骤五（确定原函数最值）：

$g'(n)$ 的符号决定了 $g(n)$ 的单调性：

- 当 $n \leq n_0$ 时，$g'(n) \leq 0$，$g(n)$ 单调不增。
- 当 $n \geq n_0$ 时，$g'(n) \geq 0$，$g(n)$ 单调不减。

因此，$g(n)$ 在 $n = n_0$ 处取得最小值。计算 $g(0) = 0$，$g(1) = 0$。由于最小值点 n_0 在 $[0,1]$ 之间，且端点值均为 0，故在 $[0,1]$ 上 $g(n) \leq 0$，即 $(1+x)^n \leq 1+nx$；在 $n \leq 0$ 或 $n \geq 1$ 时，$g(n)$ 从 0 出发先减后增或直接增，但端点值 $g(0) = 0$ 或 $g(1) = 0$，故 $g(n) \geq 0$，即 $(1+x)^n \geq 1+nx$。

理由：通过单调性和端点值确定函数 $g(n)$ 在整个定义域上的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（处理边界情况）：

当 $x=-1$ 时，左边 $(1+x)^n=0^n$。若 $n>0$，则 $0^n=0$，右边 $1+n\cdot(-1)=1-n$。显然 $0\geq 1-n$ 当且仅当 $n\geq 1$；$0\leq 1-n$ 当且仅当 $n\leq 1$。这与结论一致（注意此时等号成立条件需单独验证）。当 $n=0$ 时，$(1+x)^0=1$，右边 $1+0\cdot x=1$，等号成立。结论仍成立。

理由：补全 $x=-1$ 的特殊情形，使证明完整。

结论回扣 **综上，对任意实数 $x\geq -1$ 和 $n\in\mathbb{R}$，伯努利不等式 $(1+x)^n\geq 1+nx$（当 $n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时）与 $(1+x)^n\leq 1+nx$（当 $0\leq n\leq 1$ 时）成立，等号当且仅当 $n=0,1$ 或 $x=0$ 时成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>-1$，且 $n\geq 2$。比较 $(1+x)^n$ 与 $1+2x$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

题目中幂的指数是 n，线性项的系数是 2，两者不同。不能直接套用原不等式，因为原不等式要求线性项的系数也是 n。

理由：伯努利不等式是 $(1+x)^n$ 与 $1+nx$ 比较，这里的 $1+2x$ 不符合形式。

第二步（利用已知范围）：

由于 $n\geq 2>1$，根据伯努利不等式，有 $(1+x)^n\geq 1+nx$。

$$(1+x)^n\geq 1+nx.$$

理由：此时满足 $n\geq 1$ 的条件。

第三步（比较线性项）：

现在需要比较 $1+nx$ 与 $1+2x$ 的大小。即比较 nx 与 $2x$。由于 $n\geq 2$，但 x 的符号未知，需分类讨论：

$$nx-2x=(n-2)x.$$

- 若 $x\geq 0$，则 $(n-2)x\geq 0$，故 $nx\geq 2x$，从而 $1+nx\geq 1+2x$。结合第二步，得 $(1+x)^n\geq 1+nx\geq 1+2x$。
- 若 $-1<x<0$，则 $(n-2)x<0$，故 $nx<2x$，从而 $1+nx<1+2x$。此时从 $(1+x)^n\geq 1+nx$ 无法直接推出与 $1+2x$ 的大小关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：必须考虑 x 的符号对线性比较的影响。

第四步（补充证明）：

对于 $-1 < x < 0$ 的情形，需另寻方法。注意到 $n \geq 2$，可考虑函数 $h(x) = (1+x)^n - (1+2x)$，求导或用二项式展开分析。但本题为比较大小，可举反例：取 $n = 2, x = -0.5$，则 $(1+x)^n = (0.5)^2 = 0.25$，$1+2x = 1-1 = 0$，此时 $(1+x)^n > 1+2x$。再取 x 更接近 -1，如 $x = -0.9$，则 $(1-0.9)^2 = 0.01$，$1 + 2 \cdot (-0.9) = -0.8$，仍有 $(1+x)^n > 1+2x$。事实上，对于 $x \in (-1, 0)$，由于 $(1+x)^n > 0$，而 $1+2x$ 可能为负，故总有 $(1+x)^n > 1+2x$。

理由：通过具体数值和正负分析完成比较。

关键结论： **当 $x > -1$ 且 $n \geq 2$ 时，总有 $(1+x)^n \geq 1+2x$，等号仅在 $x = 0$ 且 $n = 2$ 时可能成立（需验证）。注意此题揭示了伯努利不等式使用时要确保形式完全匹配，否则需结合其他分析。**

例 2（稍变形）

题目： 证明：对任意正整数 n，有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。

解题步骤：

第一步（观察指数）：

指数 n 是正整数，且大于 1（当 $n = 1$ 时直接验证）。考虑使用伯努利不等式，但方向为 $(1+x)^n \geq 1+nx$，这会放大式子，而我们需要上界。

理由：直接使用原不等式会得到 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$，无法得到 < 3 的结论，需要其他方法。

第二步（利用二项式展开）：

将 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 用二项式定理展开：

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)\end{aligned}$$

理由：展开后可以逐项放大。

第三步（逐项放大）：

注意到每一项中括号内的因子都小于 1，所以有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：去掉小于 1 的因子，得到更大的式子上界。

第四步（进一步放大）：

利用 $k! \geq 2^{k-1}$（$k \geq 2$），则 $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$。于是

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}$$
$$= 1+\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) = 3-\frac{2}{2^n} < 3.$$

理由：利用等比数列求和公式得到明确的上界 3。

第五步（补充说明）：

当 $n=1$ 时，$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1 = 2 < 3$，结论也成立。

理由：验证边界情况使证明完整。

关键结论： **通过二项式展开和放大技巧，证明了 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$。此题展示了伯努利不等式并非万能，有时需要更精细的放缩。**

易错提醒

易错点一（忽略前提条件）

忘记 $x \geq -1$ 的前提，直接对任意 x 使用不等式。

正确理解（保障定义域）：

条件 $x \geq -1$ 确保了底数 $1+x \geq 0$，从而 $(1+x)^n$ 对任意实数 n 有意义（实数幂要求底数非负）。

错因分析（盲目套用）：

学生只记住了不等式形式，忽略了该不等式成立的前提条件，导致在 $x < -1$ 时错误使用。

易错点二（方向记反）

混淆 n 在不同范围内不等号的方向，错误地认为 n 越大 $(1+x)^n$ 越大，所以总是 $\geq$。

正确理解（指数分界）：

不等号方向以 $n=0$ 和 $n=1$ 为界。当 n “跑出”区间 $[0,1]$ 时为 $\geq$；“跑进”区间 $[0,1]$ 时为 $\leq$。

错因分析（直观错觉）：

学生误将“指数 n 越大，函数值越大”这一单调性（当 $1+x>1$ 时成立）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错误推广到与线性函数的比较上，未理解不等式方向由函数的凹凸性决定。

易错点三（形式不匹配）

题目中出现 $(1+ax)^b$ 或类似形式，未将其变形为标准形式 $(1+x)^n$ 就盲目套用。

正确理解（变形适配）：

使用前必须将式子化为 $(1+\text{新变量})^{\text{新指数}}$ 的形式，并确保新变量 ≥ -1。例如，比较 $(1+2x)^3$ 与 $1+6x$，可令 $t=2x$，则需 $t\geq -1$，即 $x\geq -0.5$。

错因分析（机械套用）：

学生看到形似但系数不同的式子，没有通过变量代换将其转化为标准形式，导致结论错误或遗漏变量的限制条件。

结论小结

一句话核心 伯努利不等式：用切线 $1+nx$ 逼近 $(1+x)^n$，逼近的方向（上或下）由指数 n 是否在 $[0,1]$ 区间内决定。

使用条件

- **条件 1（底数非负）：**必须满足 $x\geq -1$，即 $1+x\geq 0$。
- **条件 2（指数分界）：**明确 n 的范围：$n\geq 1$ 或 $n\leq 0$ 时用“$\geq$”；$0\leq n\leq 1$ 时用“$\leq$”。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**牢记“出则大（$\geq$），入则小（$\leq$）”的口诀，对应指数 n 跑出或跑进区间 $[0,1]$。
- **检查项（形式匹配）：**使用前检查式子是否为 $(1+\text{某式})^{\text{指数}}$ 并与 $1+\text{指数}\times\text{某式}$ 比较，若不是，先做变量代换。
- **等号条件（三点）：**等号成立只在 $n=0$、$n=1$ 或 $x=0$ 时，做题后顺手验证一下。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料